

本章の内容は「国土交通省総合技術開発プロジェクト 循環型社会および安全な環境形成のための建築・都市基盤整備技術の開発まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発（防災まちづくり総プロ）報告書(平成15年3月 国土交通省) <https://www.nilim.go.jp/lab/jdg/soupuuro/0.pdf>」、および「国土交通省総合技術開発プロジェクト 高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発 総合報告書(平成22年12月 国土交通省) <https://www.gsi.go.jp/common/000226161.pdf>」を元にとりまとめたものです。

3. 火災延焼シミュレーションシステムの構成

本システムは、「3D 都市モデル（建築物）CityGML 形式」を延焼シミュレーション用のデータに変換する「ファイル作成ツール」、出火点・風向・風速などの各種の与条件を設定する「条件設定支援ツール」、延焼拡大の予測計算を実施する「エンジン」、計算結果を地図表示可能な形式に変換する「GIS データ変換ツール」から構成されます。

4. 今後の展望

エンジンの OSS 化

本システムのエンジンには、市街地火災シミュレーションプログラム（国土技術政策総合研究所及び（国研）建築研究所が共同で開発）を利用しています。利用しているエンジンは現時点では開発中のため一般公開されていません。本システムをより自由に利用可能とするためエンジンについても OSS（オープンソースソフトウェア）化を進めていく予定です。

エンジンの機能のさらなる活用

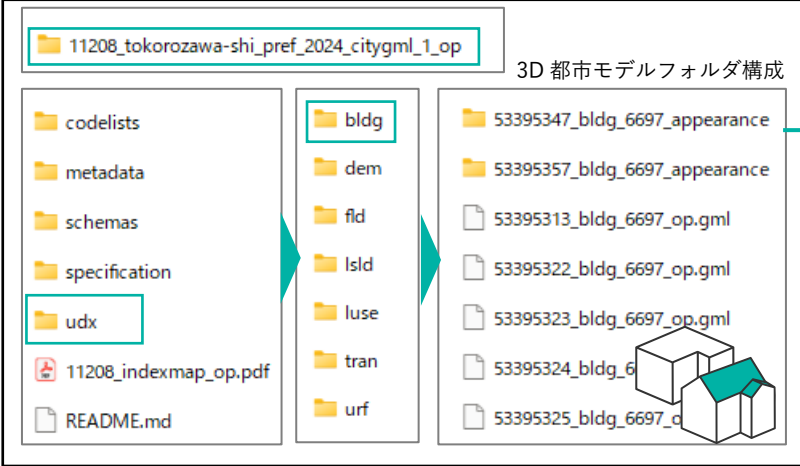
エンジンは気温や飛び火、地震動による建物被害、塀柵の考慮等を行うことも可能となっていますが、より汎用的かつ分かりやすいシステムとすることなどを考慮して、現行のツールでは、それらの条件を設定できるようなっていません。一方、ファイル作成ツール、条件設定支援ツール、GIS データ変換ツールは OSS で開発されているため各種のカスタマイズが可能となっています。OSS を活用し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズを行うことによって、より良いシステムとなることが望まれます。

G 空間情報センター

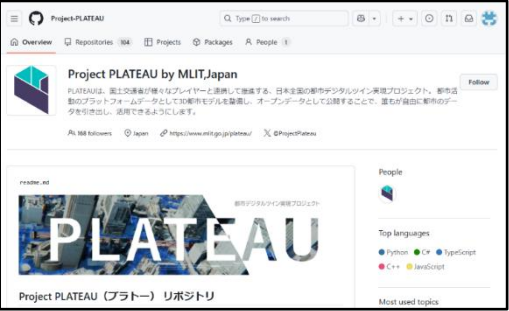


G 空間情報センターから 3D 都市モデルをダウンロード

3D 都市モデル（建築物）CityGML 形式

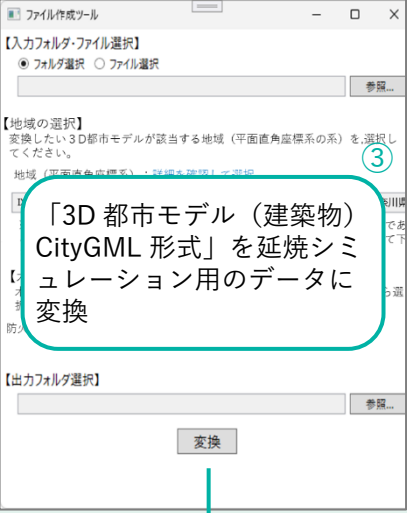


GitHub Project Plateau リポジトリ



GitHub から「火災延焼シミュレーションシステム」をダウンロード・展開※1

ファイル作成ツール



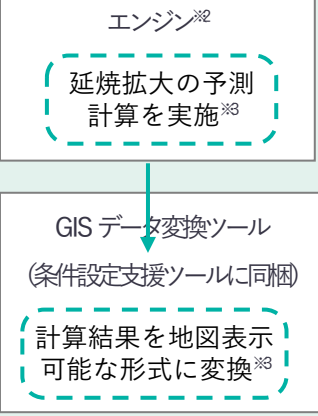
「3D 都市モデル（建築物）CityGML 形式」を延焼シミュレーション用のデータに変換

条件設定支援ツール

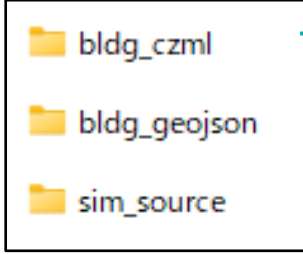


出火点・風向・風速などの各種の与条件を設定し、シミュレーション実行

火災延焼シミュレーションシステム



シミュレーション用データ



変換したデータを「条件設定支援ツール」で読み込み

3D ビューア（CZML 形式対応）



3D 表示用データ



※1 火災延焼シミュレーションシステムのダウンロードから展開の手順の詳細は GitHub ページ内の環境構築手順を参照してください。
※2 公的機関は、開発中であることをご理解いただいた上で研究用途に限り配布を受けられる場合があります。詳細は GitHub リポジトリをご確認ください。
※3 エンジンおよび GIS データ変換ツールは「条件設定支援ツール」からシミュレーションを実行することで動作します。ユーザーが直接操作する必要はありません。

図 火災延焼シミュレーション利用の流れ